1. Zmodyfikowany kod z zajęć

```
function splines_comp(precision,knot_vector,coefficients)

compute_nr_basis_functions = @(knot_vector,p) size(knot_vector, 2) - p - 1;
mesh = @(a,c) [a:(c-a)/precision:c];
plot_spline = @(knot_vector,p,nr,x)
plot(x,compute_splines(knot_vector,p,nr,x),'LineWidth',3);

p = compute_p(knot_vector);
t = check_sanity(knot_vector,p);
if (~t)
  disp("Poorly constructed knot_vector")
  return
end

nr = compute_nr_basis_functions(knot_vector,p);

x_begin = knot_vector(1);
x_end = knot_vector(size(knot_vector,2));

x=mesh(x_begin,x_end);

%% Faktyczna zmiana - obliczanie kombinacji liniowej
values = zeros(size(x));
for i = 1:nr
    values = values + coefficients(i) * compute_splines(knot_vector, p, i, x);
end

plot(x, values, 'LineWidth', 3);

end
```

Pozostałe fragmenty oryginalnego kodu pozostają bez zmian.

2. Zdjęcie początkowe

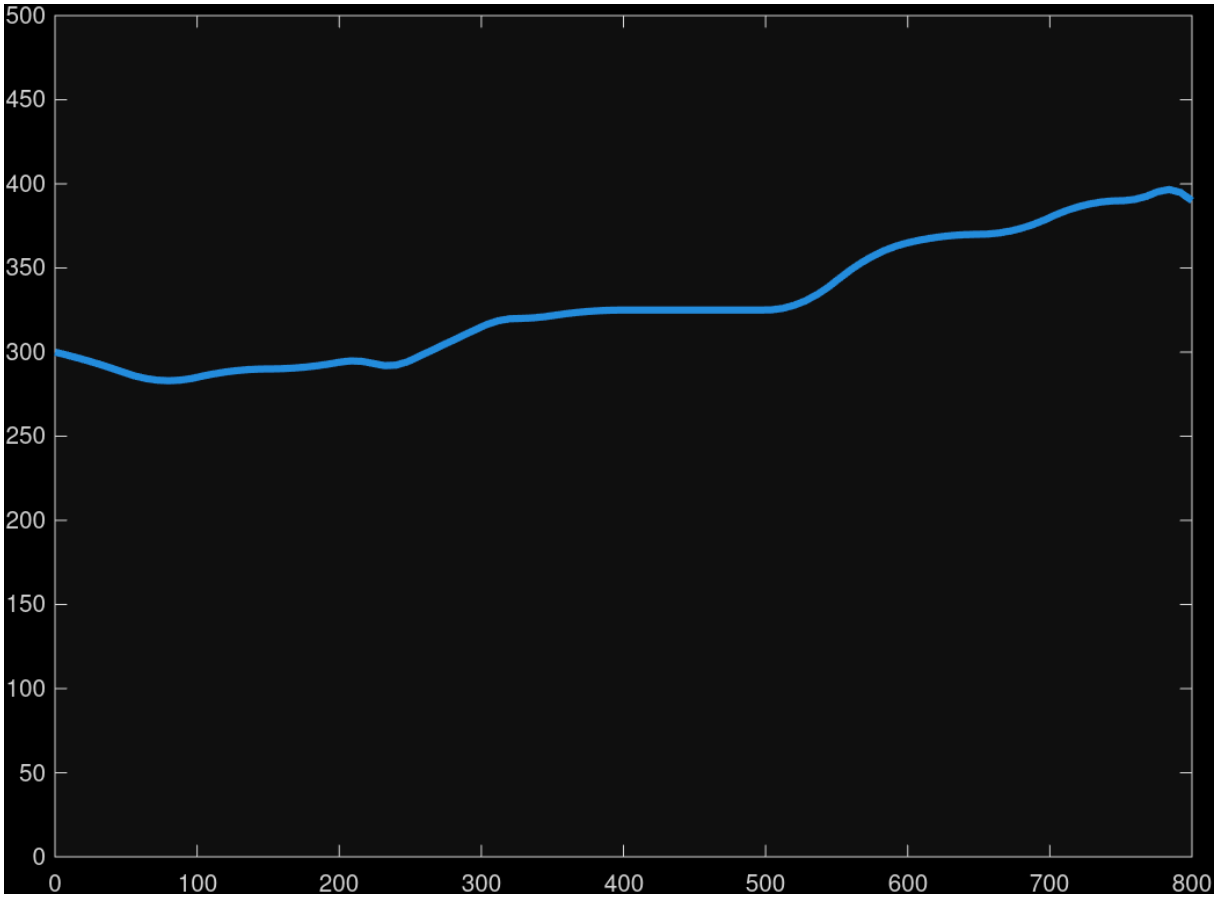


Rysunek 1: Obraz oryginalny

3. Wywołanie zmodyfikowanej funkcji

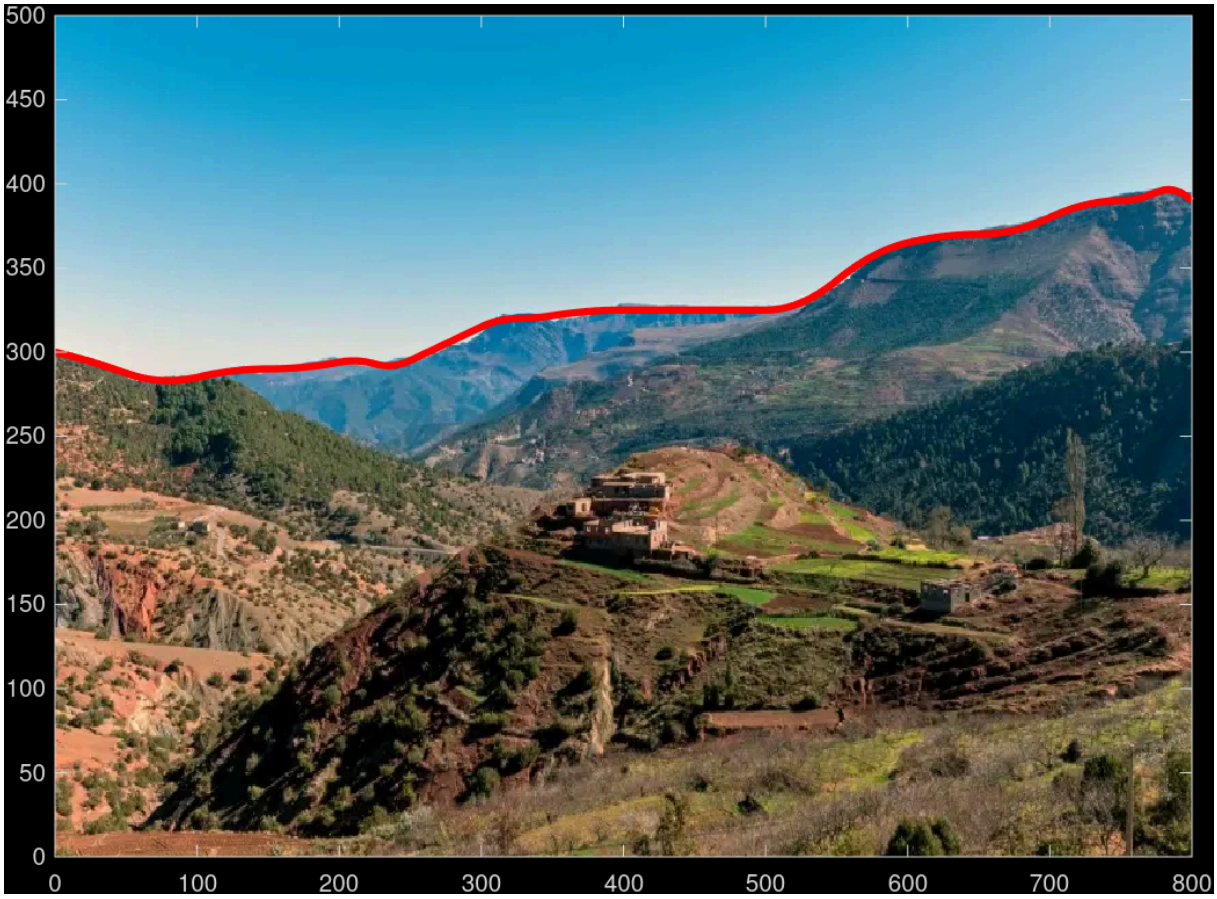
```
splines_comp(
100,
[0,0,0,50,100,150,200,225,250,300,325,350,400,450,500,550,600,650,700,750,775,800,800,800],
[300, 295, 280, 290, 290, 296, 290, 305, 320, 320, 325, 325, 325, 325, 360, 370, 370,
390, 390, 400, 390]
```

4. Wygenerowana krzywa



Rysunek 2: Krzywa

5. Ostateczny wynik



Rysunek 3: Obraz zmodyfikowany